CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Evellyn Marinho Lira

Samuel Cardoso Lima

Luigi Gomes de Oliveira

João Gabriel Monteiro Kefalas

Kaio Lucas de Lima Xavier

Lucas da Costa Barreira

João Henrique Gomes de Souza Alberto

Ana Luysa Paiva

Luís Gustavo Costa Cardoso

CodeHorizon - Do Campo à Mesa

Gama-DF
2026

Evellyn Marinho Lira
Samuel Cardoso Lima
Luigi Gomes de Oliveira
João Gabriel Monteiro Kefalas
Kaio Lucas de Lima Xavier
Lucas da Costa Barreira
João Henrique Gomes de Souza Alberto
Ana Luysa Paiva
Luís Gustavo Costa Cardoso

CodeHorizon - Do Campo à Mesa
Documentação do Projeto

Projeto apresentado ao Professor Hudson Neves e Silva, da disciplina Projeto Integrado de Gestão de Sistemas de Informação, do curso superior de Engenharia de Software do Centro Universitário Uniceplac, como requisito parcial para avaliação.

Disciplina: Projeto Integrado de Gestão de Sistemas de Informação

Data: 04/05/2026

Orientador: Prof. Hudson Neves e Silva

Gama-DF
2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS - UNICEPLAC

NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

PROGRAMA DE EXTENSÃO
FORMULÁRIO II.B. RELATÓRIO FINAL

CURSO: Engenharia de Software	
PROTOCOLO:	
TÍTULO DO PROJETO: CodeHorizon - Do Campo à Mesa	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
Data Início: 14/08/2026 **Data Término: 25/11/2026**	**Carga horária total:** 80h
PROFESSOR ORIENTADOR: Prof. Hudson Neves e Silva	
EQUIPE (Docentes e Discentes)	
Nome completo	**Cargo/Curso**
Evellyn Marinho Lima	Scrum Master - Engenharia de Software
Samuel Cardoso Lima	Designer - Engenharia de Software
Luigi Gomes de Oliveira	Designer - Engenharia de Software
João Gabriel Monteiro Kefalas	Desenvolvedor - Engenharia de Software
Kaio Lucas de Lima Xavier	Desenvolvedor - Engenharia de Software
Lucas da Costa Barreira	Desenvolvedor - Engenharia de Software

João Henrique Gomes de Souza Alberto	Desenvolvedor - Engenharia de Software
Ana Luysa Paiva	QA/ Tech Writer - Engenharia de Software
Luís Gustavo Costa Cardoso	QA/ Tech Writer - Engenharia de Software
Prof. Hudson Neves e Silva	Professor Orientador

DETALHAMENTO

RESUMO

Em resumo, o **CodeHorizon - Do Campo à Mesa** é uma aplicação web e mobile desenvolvida com o objetivo de aproximar agricultores e produtores rurais dos consumidores finais. O sistema surgiu com o objetivo de facilitar a compra e venda dos produtos através de uma interface intuitiva e organizada, contribuindo para a facilidade do processo de comercialização.

A plataforma conta com ferramentas de filtragem de produtos, visualização de informações sobre cada item, gerenciamento de produtos desejados e organização ao realizar a compra dos produtos para os clientes. Além de possuir uma área destinada aos produtores, com personalização de perfil, cadastro de produtos e afins.

Dessa forma, o projeto tem como objetivo ampliar a visibilidade dos pequenos produtores familiares, facilitar o acesso a produtos frescos para os consumidores, oferecendo uma solução prática e acessível.

INTRODUÇÃO

A comercialização no mercado agrícola é uma atividade essencial para criar uma conexão entre os produtores rurais e os consumidores, por garantir o acesso aos produtos locais e gerar renda aos produtores, possibilitando que muitos produtos sejam vendidos sem haver perdas ou prejuízos.

Nesse contexto, o CodeHorizon surge como uma solução criada com o objetivo de intermediar e otimizar todo o processo, facilitando o ponto inicial da venda e compra até o ponto final da entrega feita diretamente aos clientes, utilizando de um sistema Web e Mobile que possui funcionalidades de cadastro para produtores, cadastro de clientes e endereços, sistema de pagamento flexível, de forma intuitiva e comunicativa.

OBJETIVOS

O objetivo é conectar diretamente a produção agrícola familiar ao consumidor final, fortalecendo a economia local, valorizando a agricultura regional, simplificando a compra de alimentos de qualidade, além de fornecer a entrega direta na residência do consumidor.
A plataforma também busca ampliar a visibilidade dos pequenos produtores, facilitar a divulgação de seus cultivos, além de facilitar o processo de compra do consumidor. Por meio de funcionalidades como barra e filtragem de pesquisa, organização via catálogo dos produtos, com o intuito de tornar a experiência do usuário mais acessível e prática, melhorando de forma conjunta, a relação produtor e consumidor mais direta.

JUSTIFICATIVA

Apesar da importância da agricultura na sociedade, pequenos produtores podem encontrar dificuldades em relação a comercialização de seus produtos, o que por sua vez impossibilita a divulgação e alcance que a produção realmente poderia conseguir caso houvesse um intermediador que destinasse o produto ao consumidor, causando um prejuízo significativo ao produtor.

Nesse sentido, é necessário que existam alternativas para facilitar a comunicação e negociação para ambas as partes, e levando em conta esse objetivo, a plataforma da CodeHorizon busca aproximar mais diretamente esses públicos, possibilitando a divulgação e uma variedade de produtos frescos e naturais a partir do campo até a mesa de cada consumidor.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O CodeHorizon - Do Campo à Mesa foi idealizado a partir da identificação da necessidade de fornecer mais visibilidade por divulgação aos pequenos produtores rurais e outras empresas diretamente ao consumidor final, aumentando a comercialização do mercado de produtos agrícolas. Todo o projeto foi estruturado pensando na conexão de ambos os públicos: os produtores, com sua produção fresca e os consumidores, que buscam alimentos mais saudáveis.
Inicialmente, foram consideradas as principais necessidades e funcionalidades que a interface da plataforma deveria possuir. A partir desse momento, foi elaborada toda a estrutura principal organizada para os usuários, considerando as etapas de acesso à

plataforma, pesquisa, visualização de informações, inclusão, alteração e verificação de itens no carrinho e o processo de finalização da compra.
A interface foi desenvolvida com o objetivo de tornar a experiência de compra em algo simples, intuitiva e organizada, com o uso de diferentes elementos visuais para facilitar a identificação de cada produto, seus detalhes e suas categorias pelo catálogo, levando em conta a responsividade de cada uma das funções. Também foram incluídos recursos para cada produtor e avaliações dos produtos.
O desenvolvimento desse projeto foi realizado de modo incremental, permitindo que cada funcionalidade fosse adicionada, testada, verificada e aprimorada ao longo da construção do projeto, com a intenção de garantir o funcionamento da plataforma.

MATERIAL E MÉTODOS

No desenvolvimento do CodeHorizon, foram utilizados recursos de produção web, ferramentas de prototipagem e gerenciamento do código-fonte.
Seu protótipo de interface foi iniciado através do Figma, utilizando referências de organização visual e funcionalidades de aplicação. A implementação foi construída com recursos web, HTML, CSS e Java para formar a estrutura, estilo e comportamento de todas as funcionalidades.
O HTML foi utilizado para desenvolver toda a estrutura principal da plataforma, O CSS para definir a identidade e design, espaçamentos, tipografia, responsividade e organização. E o Java para implementar as interações dos botões de pesquisa , filtro, carrinho, cadastro, login, gerenciamento e fluxo da compra na aplicação.
Todo o código fonte foi organizado em um repositório do GitHub, permitindo o armazenamento e alterações pela equipe do código, permitindo o teste em diferentes eletrônicos e navegadores, verificando toda a execução e erros que necessitam de correção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento do CodeHorizon resultou em uma interface funcional capaz de representar o comércio dos produtos rurais por meio de uma plataforma digital.
Nos resultados obtidos está a criação do catálogo dos produtos, mecanismo prático de pesquisa e filtragem, carrinho de compras, cadastro e login de usuários, gerenciamento dos dados do perfil do consumidor, visualização dos pedidos e etapas para finalização da compra.

Toda interface foi desenvolvida para ser intuitiva e facilitar a navegação do usuário, com o uso das funcionalidades de pesquisa implementadas, além do carrinho que te permite reunir os produtos e suas quantidades desejadas, e o fluxo de checkout, que permite conferir valores, entrega, produtos escolhidos e informações para a conclusão do pedido.
Os resultados demonstram que a proposta inicial da plataforma foi representada por uma aplicação web com interface organizada e funcionalidades destinadas ao consumidor, porém, é notável que existem limitações que devem ser levadas em consideração na próxima etapa de desenvolvimento, como a necessidade de um Back-end e um banco de dados para alocar todos os dados do site e seus usuários, além da implementação das mecânicas de autenticação e segurança dos dados.

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

A aplicação desenvolvida apresenta uma página inicial com o objetivo à apresentação da proposta do CodeHorizon e ao acesso do catálogo de produtos.

No catálogo, o usuário pode ver os produtos disponíveis e utilizar as funcionalidades de pesquisa e filtros para facilitar a compra dos itens desejados. Os produtos são apresentados de maneira organizada, permitindo ao usuário conhecer melhor a história do produto antes de selecioná-lo.

A funcionalidade do carrinho permite adicionar os produtos, alterando a sua quantidade e acompanhando o valor final da compra, que ao finalizar a compra, o usuário segue pra sessão de entrega. Além das funções de cadastro e login, permitindo o acesso individual do consumidor às informações pessoais e dados de cada pedido.

O projeto também possui funções para produtores, como um perfil próprio personalizável e recursos para cadastro dos produtos.

Outro resultado, foi a adaptação da interface em diferentes tamanhos de tela, fornecendo mais alcance a plataforma através de outros aparelhos eletrônicos.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do CodeHorizon - Do Campo à Mesa possibilitou a criação de uma plataforma destinada aos produtores rurais e consumidores, facilitando a divulgação e comercialização dos produtos rurais.

A implementação das principais funcionalidades permitiu representar o processo de compra na plataforma, desde a pesquisa e seleção dos produtos desejados até a utilização do carrinho e a finalização da compra. Além das funcionalidades como cadastro, login, perfis, pedidos e informações.

O projeto permitiu adquirir e aplicar diversos conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de sistemas, organização do projeto, experiência dos usuários, desenvolvimento web, responsividade, testes e gerenciamento de código.

Apesar dos resultados obtidos, ainda existem etapas necessárias para transformar o protótipo em uma solução final completa. Levando em consideração a implementação de banco de dados, armazenamento das informações, criação e aprimoramento de mecanismos de segurança e integração de serviços de pagamento.

REVISÃO DE LITERATURA

A proposta da CodeHorizon está relacionada à agricultura familiar e empresarial, comercialização de produtos rurais, comércio digital e desenvolvimento de sistemas de informações.

A agricultura familiar possui importância na produção e comercialização dos produtos rurais e representa um exemplo de como a implementação da comercialização digital para aproximar produtores e consumidores, ampliando a comunicação e a divulgação.

O comércio digital apresenta relação direta com a proposta principal do projeto, por permitir que a produção rural receba mais visibilidade no âmbito digital, sem que o produtor interaja pessoalmente com o consumidor.

Nesse sentido, o CodeHorizon leva em consideração a experiência do usuário, organização e segurança de dados, responsividade e integração em diferentes aparelhos tecnológicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BECK, K. **Desenvolvimento Dirigido por Testes (TDD).** Disponível em: **https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/test-driven-development.** Porto Alegre: Bookman, 2010.
- FAO — ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA. **O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo.** Disponível em: **https://brasil.un.org/pt-br/274924-o-estado-da-seguran%C3%A7a-alimentar-e-da-nutri%C3%A7%C3%A3o-no-mundo.** Roma: FAO, 2023.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais.** Disponível em: https://www.omie.com.br/blog/sistema-de-informacao-gerencial-sig-o-que-e-e-vantagens/. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software:** uma abordagem profissional. Disponível em: https://www.kufunda.net/publicdocs/Engenharia%20de%20Software%20-%207.ed.%20(Roger%20S.%20Pressman).pdf. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **O Guia do Scrum:** As Regras do Jogo. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Scrum.org, 2020.
- IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. ***Censo Agropecuário 2017: resultados definitivos.*** Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3096/agro_2017_resultados_definitivos.pdf.

- SABOURIN, Eric. **Acesso aos mercados para a agricultura familiar: uma leitura pela reciprocidade e a economia solidária.** *Revista Econômica do Nordeste*. Disponível em: https://doi.org/10.61673/ren.2014.496.

COLABORAÇÕES OU PARCERIAS

O projeto foi realizado de forma colaborativa pela equipe, com a divisão de cargos e responsabilidades como Scrum Master, Designers, Desenvolvedores, Quality Assurance e Tech Writers, além do professor orientador, com o intuito de organizar as etapas de desenvolvimento da interface, suas funcionalidades, testes e registros das informações da documentação.
No atual momento, foi notada a colaboração do Professor Geovane, auxiliando na construção do banco de dados do projeto.

RESULTADO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO PROJETO (BREVE RELATO)

Durante todo o desenvolvimento do CodeHorizon, a equipe conseguiu transformar a proposta inicial de construir uma aplicação com uma interface e funcionalidades capazes de atender consumidores e produtores, além de proporcionar a chance de obter novos conhecimentos na área de desenvolvimento de sistemas, organização dos projetos, desenvolver sites web e afins.
Entre os pontos positivos, está a evolução da interface das funcionalidades que foram aprendidas durante o desenvolvimento e implementação.
Com pontos que ainda necessitam ser aprimorados, mecanismos de segurança, serviços externos e banco de dados.
A equipe considera uma evolução constante e significativa em relação ao início do projeto, reconhecendo também que algumas funcionalidades precisam ser reformuladas para a plataforma ser utilizada em um cenário real.

AGRADECIMENTOS

A Equipe do Projeto CodeHorizon - Do Campo à Mesa agradece ao Centro Universitário Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC pela oportunidade de desenvolver um projeto e fornecer os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento do curso.

Agradecemos também ao Professor Hudson Neves pela orientação, contribuição e acompanhamento durante todo o projeto.

A todos os membros da equipe que colaboraram de forma coletiva, dedicada e responsável para a formação do projeto durante cada etapa.

E também, a todos que colaboraram diretamente ou indiretamente no desenvolvimento do projeto.

CONTEÚDO TRABALHADO (colocar em tópicos, máximo 10)

- **Levantamento e Análise de requisitos;**
- **Organização de Projetos;**
- **Desenvolvimento de Interfaces Web;**
- **HTML, CSS e Java;**
- **Prototipação e experiência do usuário;**
- **Desenvolvimento de catálogo e filtros de produtos;**
- **Desenvolvimento do sistema de compra e entrega;**
- **Cadastro, login e gerenciamento de usuários;**
- **Testes e responsividade da aplicação;**
- **Documentação e gerenciamento de projetos;**

ANEXOS AO RELATÓRIO:

Cronograma de Execução (A1):

Sprint	Fase	Frontend %	UX/QA %	Integração futura/Docs %	Entregas principais	Marco
Sprint 0	Descoberta	35%	55%	10%	Personas, jornada e wireframes	
Sprint 1	Design/Fundação	55%	35%	10%	Design System, Figma, estrutura e mocks	
Sprint 2	Frontend	80%	15%	5%	Safras, cards e filtro por categoria	M1 — Vitrine navegável
Sprint 3	Frontend	80%	15%	5%	Filtros de cultivo/região e disponibilidade	
Sprint 4	Frontend/Storytelling	75%	20%	5%	Perfil, galeria, avaliações e rastreabilidade	M2 — Perfil do produtor
Sprint 5	Frontend/Estado	80%	15%	5%	Carrinho, quantidades e subtotal	
Sprint 6	Frontend/Sustentabilidade	75%	20%	5%	Cesta semanal e painel de impacto ecológico	M3 — Carrinho consciente
Sprint 7	Frontend	80%	15%	5%	Checkout, retirada e entrega simulada	
Sprint 8	Frontend	75%	20%	5%	Resumo, Pix fictício e confirmação	M4 — Fluxo de compra
Sprint 9	UX/QA	45%	50%	5%	Estados, mobile, acessibilidade e testes de vitrine	
Sprint 10	QA/Integração	30%	40%	30%	Testes do fluxo e contratos das APIs REST	M5 — Contratos futuros
Sprint 11	Integração futura	20%	25%	55%	Pagamento/split, mapas e WhatsApp	
Sprint 12	Estabilização	25%	40%	35%	BACKEND_INTEGRATION, README, correções e apresentação	M6 — MVP concluído

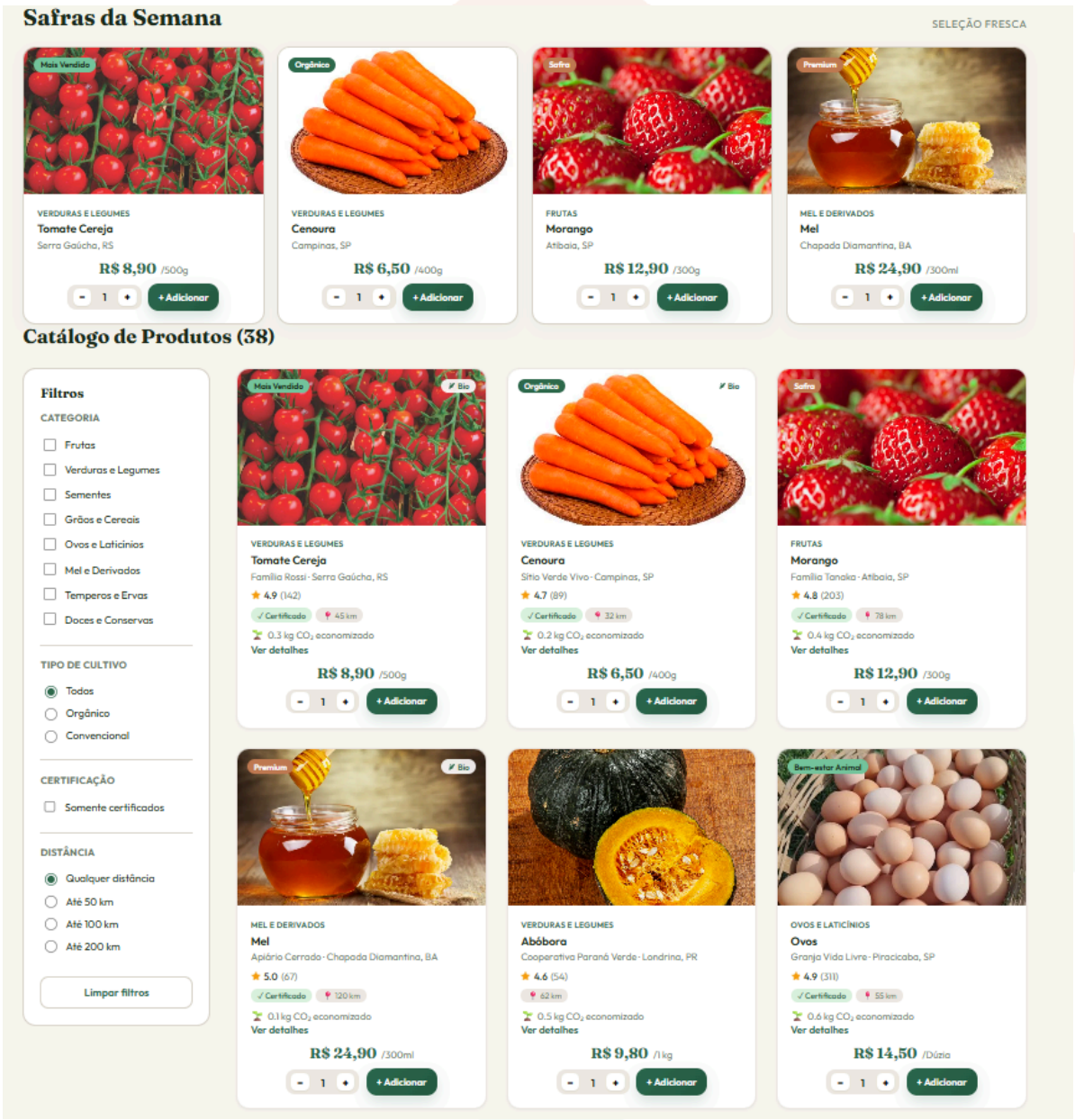
Cronograma de Execução (A2):

Telas do Site:

Home:



Catálogo:


Safras da Semana
SELEÇÃO FRESCA
Mais Vendido
VERDURAS E LEGUMES
Tomate Cereja
Serra Gaúcha, RS
R$ 8,90 /500g
+ Adicionar
Orgânico
VERDURAS E LEGUMES
Cenoura
Campinas, SP
R$ 6,50 /400g
+ Adicionar
Safra
FRUTAS
Morango
Atibaia, SP
R$ 12,90 /300g
+ Adicionar
Premium
MEL E DERIVADOS
Mel
Chapada Diamantina, BA
R$ 24,90 /300ml
+ Adicionar
Catálogo de Produtos (38)
Filtros
CATEGORIA
Frutas
Verduras e Legumes
Sementes
Grãos e Cereais
Ovos e Laticínios
Mel e Derivados
Temperos e Ervas
Doces e Conservas
TIPO DE CULTIVO
Todas
Orgânico
Convencional
CERTIFICAÇÃO
Somente certificados
DISTÂNCIA
Qualquer distância
Até 50 km
Até 100 km
Até 200 km
Limpar filtros
Mais Vendido
Bio
VERDURAS E LEGUMES
Tomate Cereja
Família Rossi · Serra Gaúcha, RS
4.9 (142)
Certificado
45 km
0.3 kg CO₂ economizado
Ver detalhes
R$ 8,90 /500g
+ Adicionar
Orgânico
Bio
VERDURAS E LEGUMES
Cenoura
Sítio Verde Vivo · Campinas, SP
4.7 (89)
Certificado
32 km
0.2 kg CO₂ economizado
Ver detalhes
R$ 6,50 /400g
+ Adicionar
Safra
FRUTAS
Morango
Família Tanaka · Atibaia, SP
4.8 (203)
Certificado
78 km
0.4 kg CO₂ economizado
Ver detalhes
R$ 12,90 /300g
+ Adicionar
Premium
Bio
MEL E DERIVADOS
Mel
Apiário Cerrado · Chapada Diamantina, BA
5.0 (67)
Certificado
120 km
0.1 kg CO₂ economizado
Ver detalhes
R$ 24,90 /300ml
+ Adicionar
VERDURAS E LEGUMES
Abóbora
Cooperativa Paraná Verde · Londrina, PR
4.6 (54)
62 km
0.5 kg CO₂ economizado
Ver detalhes
R$ 9,80 /1 kg
+ Adicionar
Bem-estar Animal
OVOS E LATICÍNIOS
Ovos
Granja Vida Livre · Piracicaba, SP
4.9 (311)
Certificado
55 km
0.6 kg CO₂ economizado
Ver detalhes
R$ 14,50 /Dúzia
+ Adicionar

Perfil do Produtor:



Página de Login:



Página de Cadastro:



Carrinho de Compras:



EVIDÊNCIAS DE TESTE

Responsividade:

Durante o teste de responsividade, foram observados as funcionalidades como catálogo de produtos, filtros, botões, carrinho, cadastro e login de usuários (produtores e consumidores), assinatura semanal e outros detalhes da interface.
Essa estrutura possibilita que todas as funcionalidades da plataforma sejam reorganizadas de forma otimizada de acordo com o dispositivo, permitindo a plataforma ser utilizada em aparelhos com telas menores.

Segurança:

Durante a produção do projeto, as etapas de cadastro, login e informações do usuário, foi verificado o comportamento da plataforma durante o preenchimento das etapas.
No momento, o projeto ainda aparenta ser um protótipo em constante evolução, portanto, é perceptível que alguns pontos (como o banco de dados), ainda estão sendo desenvolvidos/aprimorados para a implementação no projeto.
Entre os pontos que estão sendo desenvolvidos, nota-se a implementação de mecanismos de autenticação segura, proteção das informações dos usuários, armazenamento dos dados e senhas, controle de acesso.
As informações apresentadas nesta etapa demonstram o desenvolvimento da plataforma em geral, sem caracterizá-la como um sistema completamente seguro no momento atual.

Validações:

Foram verificadas as funcionalidades relacionadas ao cadastro e login, barra de pesquisa dos produtos, utilização de filtros (de distância, categoria, tipo de cultivo e certificação), inclusão e remoção dos produtos, alteração de quantidade no carrinho de compras, e da etapa de finalização da compra.

Além de analisar possíveis comportamentos da plataforma durante o uso das funcionalidades, identificando possíveis erros que possam ser causados pela falta de informações do usuário.

Equipe do Projeto:

Evellyn Marinho Lira - Scrum Master.
Samuel Cardoso Lima - Designer.
Luigi Gomes de Oliveira - Designer.
João Gabriel Monteiro Kefalas - Desenvolvedor.
Kaio Lucas de Lima Xavier - Desenvolvedor.
Lucas da Costa Barreira - Desenvolvedor.
João Henrique Gomes de Souza Alberto - Desenvolvedor.
Ana Luysa Paiva - QA/Tech Writer.
Luís Gustavo Costa Cardoso - QA/Tech Writer.
Prof. Hudson Neves e Silva - Professor Orientador

_____ _
Prof. Hudson Neves e Silva
Coordenador

_____ _
Ana Carolina Cintra Faria